

1. 答：当天线的指向控制精度优于  $0.1^\circ$ ，即天线指向偏差在  $\pm 0.1^\circ$  之内，而这个偏差远小于  $3\text{dB}$  波束宽度  $1^\circ$ ，因此，即使天线指向偏差了  $0.1^\circ$ ，回波信号的强度衰减也可以忽略不计。这是因为主波束内的信号强度仍然很高，足以保证精确的高度测量。

雷达高度计的工作原理依赖于回波信号的往返时间来确定卫星到地面的距离，当天线的指向偏差很小时，接收到的回波信号强度变化很小，信号往返时间的测量精度也不会受到明显影响。因此在指向控制精度达到  $0.1^\circ$  时，对高度测量结果的影响可以忽略。

2. 答：高度计发射带宽较大的线性调频信号，其海面回波可用精确的模型描述。在对回波波形进行处理时，可以从中得到海面的浪高信息，从后向散射系数测量中可以得到海面风速。

3. 答：星载散射计测量海面风场的入射角设计需平衡以下因素。

① 后向散射系数对入射角的影响：在较小的入射角时，返回信号较强，对风速变化不敏感，随着入射角的增大，散射系数的变化对风速和风向的敏感度提高，有利于区分风场的变化特征。

② 信噪比的影响：较小的入射角导致较强的后向散射信号，从而提高信噪比，适合弱风区域的测量。

③ 入射角的设计会影响散射计的观测范围。较大的入射角可以覆盖更大的地面范围，从而增加数据采集面积和观测覆盖率。

4. 答：雷达散射计是利用海面后向散射系数与海面风向以及风速大小之间的地球物理模型来测量风场的，随着风速增大，后向散射系数随风向变化的差异及风速变化的敏感度都随之降低，因此对海面风速和风向的测量精度也会降低。

5. 极化雷达技术在气象雷达中具有巨大的应用潜力。通过发送与接收水平、垂直两种极化的电磁波，极化雷达能够精确区分降水类型，如雨、雪、冰雹等。其提供的双极

化参数(如差分反射率,相关系数)可以改善降水微物理特性测量,提升降水定量估测的精度。

此外,极化雷达在气象灾害预警中表现出色。通过分析极化信息,可以更早识别强对流天气特征,为极端天气预警提供支持。极化雷达还可用于探测云中液态水和冰晶的分布,有助于改进数值天气预报模型中的微物理参数化方案。

6 答:地基雷达侧重于选择性好穿透大气和降水的低频,如S波段与C波段,其能较好地穿透云层与水层,适用于长期观测和恶劣天气下的探测。

星载雷达则更多地依赖高频,以提高分辨率和适应卫星平台的尺寸与功率限制,如Ku和Ka波段通常用于卫星应用,能提供较高的分辨率,能精细地探测云层、降水等天气现象,适用于全球观测。